

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)
137)



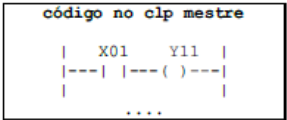
Um CLP X possui capacidade de troca de dados numa rede do tipo mestre-escravo, como mostra a figura. O CLP mestre faz uma varredura cíclica em todos os CLPs escravos da rede, realizando o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis entre si. O ciclo de varredura de rede é independente do ciclo interno de varredura dos CLPs, que é composto pelas seguintes etapas:

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Na etapa 2 do ciclo de varredura do CLP, os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. As trocas de dados entre diferentes estações escravas são feitas por intermédio do CLP mestre. Os tempos estimados para a rede da figura são:

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T _I
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T _O
Tempo de varredura da rede	T _R
Tempo de varredura do CLP mestre	T _M
Tempo de varredura do CLP escravo i (i = 1, ..., n)	T _{Ei}

Considere a figura abaixo:



A ligação em rede do CLP X também permite uma configuração de entrada e saída remota, onde apenas o CLP mestre executa o programa de aplicação do usuário e os CLPs escravos simplesmente disponibilizam as suas entradas e saídas ao CLP mestre pela rede.

Numa comunicação mestre-escravo, em modo de entrada e saída remota, ilustrada na figura, o CLP mestre recebe um estímulo na entrada, correspondente ao ponto X01, que provoca uma modificação na saída correspondente ao ponto Y11 do CLP escravo 1.

A estimativa correta do tempo de transmissão deste estímulo da entrada do mestre para a saída do escravo 1 é:

- a) $T_I + T_M + T_R + T_O$
- b) $T_I + T_R + T_O$
- c) $T_I + 2T_M + T_R + T_O$
- d) $T_I + T_M + 2T_R + T_O$
- e) $T_I + 2T_M + 2T_R + T_O$